

Interview OS

产品与架构说明

版本：v0.4.0 Framework Integration

阶段：功能框架整合完成，真实外部连接器逐步接入前

文档类型：产品需求文档（PRD）+ 系统架构说明

更新时间：2026-07-21

项目位置：D:\资料\release\IOS

当前结论：Interview OS 已从面试知识库扩展为本地优先的一体化求职工作台。产品模块和本地数据闭环已形成，真实招聘平台抓取、外部推送和自动投递仍保持关闭。

文档目录

- 1. 产品定义
- 2. 目标用户与核心场景
- 3. 端到端用户流程
- 4. 产品信息架构
- 5. 核心功能模块说明
- 6. 数据与领域架构
- 7. 连接器架构
- 8. 系统技术架构
- 9. 当前完成度
- 10. 安全、隐私与风控
- 11. 是否需要服务器与域名
- 12. 已知问题
- 13. 分阶段路线图
- 14. 当前验收基线
- 15. 相关文档
- 16. 产品阶段结论

1. 产品定义

1.1 产品愿景

Interview OS 希望成为个人求职过程的本地操作系统，把分散在招聘网站、简历文件、笔记、聊天记录和日程中的信息收束到一套可追踪、可复盘、可持续优化的工作流中。

产品不只解决“找到岗位”，还要完成以下闭环：

1. 发现可信且适合自己的岗位。
2. 理解岗位要求和隐藏条件。
3. 用真实经历生成定向简历和沟通材料。
4. 管理投递、沟通、面试和 Offer 进展。
5. 从岗位需求和面试反馈中反向更新能力图谱与知识库。

1.2 产品定位

- **产品形态**：Electron 桌面应用，本地优先运行。
- **主要用户**：应届生、社招求职者、转行求职者和需要长期管理职业资产的人。
- **核心差异**：岗位、简历、项目证据、投递、面试和复盘使用同一组稳定 ID 关联，而不是多个彼此孤立的工具。
- **当前边界**：先把产品模块、数据契约和 UI 做完整，再逐步验证真实岗位采集、推送和辅助投递。

1.3 产品原则

- **真实优先**：简历和沟通话术只使用职业档案与项目证据，不编造年限、数字和项目。
- **本地优先**：工作区、简历、投递和训练记录默认保存在本机。
- **确定性优先**：去重、状态、筛选、评分和审计由代码控制；AI 用于语义理解和建议生成。
- **人工确认**：外部沟通、简历发送和投递必须由用户确认。
- **连接器解耦**：招聘平台变化只影响对应连接器，不影响职位池和下游工作流。
- **可解释**：推荐必须展示匹配分项、证据、缺口、风险和数据质量。

2. 目标用户与核心场景

2.1 应届生

- 从多个校招官网和招聘平台集中收集岗位。
- 管理网申截止时间、笔试、面试和结果。
- 将课程、社团、比赛和生活经历翻译为职业能力表达。
- 根据目标岗位生成简历版本、面试题包和短期准备计划。

2.2 社招求职者

- 使用行业、城市、薪资、经验和技能做组合筛选。
- 追踪目标公司岗位新增、变更和关闭。

- 将真实项目和故障案例映射到岗位要求。
- 管理 HR 沟通、面试轮次、跟进动作和 Offer 对比。

2.3 转行求职者

- 用求职 Agent 把自然语言目标转成可执行搜索计划。
- 区分硬性条件与软偏好，避免过度过滤。
- 查看现有能力、相关经验和真实技能缺口。
- 生成阶段化补强路线，而不是只得到一个笼统分数。

3. 端到端用户流程

6. 用户维护职业档案、技能、项目经历和目标方向。
7. 用户用自然语言创建求职 Agent 搜索计划。
8. 浏览器扩展、MCP、公司官网或结构化文件向统一职位池写入岗位。
9. 系统完成字段清洗、指纹去重、薪资归一化、行业分类和技能提取。
10. 系统计算匹配分项、可信度、数据质量、风险和偏见提示。
11. 用户搜索、筛选、查看详情、收藏或批量对比岗位。
12. 用户将岗位转换为 JD，并生成定向简历和真实沟通话术。
13. 用户在求职管道中管理投递、沟通、面试、Offer 和下一步动作。
14. 用户针对岗位进行标准或压力面试训练。
15. 系统把面试反馈、能力缺口和学习任务沉淀到知识库、能力图谱和求职记忆。

4. 产品信息架构

一级模块	核心职责	当前状态
工作台	总览目标、岗位、投递、简历、训练和快捷入口	本地可用
求职 Agent	自然语言目标、搜索计划、本地运行、推荐问答、求职记忆	本地可用
岗位工作台	数据源、职位池、筛选、对比、详情、运行日志	本地可用
岗位洞察	地区、行业、技能、薪资、来源和新增趋势	本地可用
公司关注	公司官网、招聘时间线、岗位新增/变更监控	框架可用
职业档案	个人方向、学历、经验、技能和项目证据	本地可用
知识库	技术、项目、故障、问题、回答和复习材料	本地可用
JD 中心	岗位要求拆解、证据匹配和准备任务	本地可用
求职管道	收藏、准备、投递、沟通、面试、Offer 和归档	本地可用
简历工坊	岗位定向简历、版本管理和匹配评分	本地可用
能力图谱	已验证能力、相关经验、缺口、分项评分和补强路线	本地可用
求职日程	截止时间、下一步动作和面试节点	本地可用
面试训练	中文/英文、标准/压力模式、回答诊断和追问	本地可用
训练报告	训练分数、风险、改进建议和复盘	本地可用
数据中心	数据质量、标准化输出、报告和推送框架	本地可用
AI 助手	本地建议和已配置 Provider 的 AI 能力入口	部分可用
设置	Provider、诊断、备份、导出和本地路径	本地可用

5. 核心功能模块说明

5.1 工作台

目标： 让用户进入软件后立即知道当前求职状态和下一步动作。

当前功能：

- 展示当前目标岗位和训练平均分。
- 展示知识、项目、JD、投递、简历、岗位、Agent 计划和关注公司数量。
- 提供求职 Agent、公司雷达、能力图谱和数据中心快捷入口。
- 在空工作区中提供演示数据，便于快速验收完整界面。

5.2 求职 Agent

目标： 将一句自然语言求职目标转换为明确、可修改、可重复运行的计划。

输入： 城市、岗位方向、薪资范围、平台、岗位类型、排除项、远程偏好、硬性条件和软偏好。

当前功能：

- 自动识别城市、关键词、薪资上下限、岗位类型和排除条件。
- 保存搜索计划并在本地统一职位池执行。
- 输出读取档案、生成计划、查询职位池、排序审计和下一步动作等执行步骤。
- 展示本地推荐岗位，并直接进入定向简历或面试训练。
- 支持围绕本次结果询问“为什么推荐”“优先投哪个”“下一步怎么做”。
- 保存偏好、真实经历、岗位反馈、求职决定和备注等长期记忆。
- 根据用户当前状态提供克制的行动建议，降低一次处理过多岗位造成的压力。

后续增强： 接入真实多平台搜索、AI Top-N 精排、运行缓存和搜索报告文件。

5.3 岗位工作台

目标： 统一接收不同来源的岗位，完成标准化、过滤、评估和下游转化。

当前功能：

- 本机浏览器扩展 Bridge 和同步令牌。
- 浏览器扩展、猎聘 MCP、BOSS MCP、公司官网、聚合 API 和文件导入连接器注册表。
- 职位搜索、来源筛选、行业筛选、状态筛选和保存的筛选规则。
- 最多四个岗位横向对比。
- 岗位详情、完整 JD、标准字段、技能要求和原始链接。
- 综合匹配、七维匹配、可信度、数据质量、风险和偏见审计。
- 一键进入求职管道、定向简历和面试训练。
- 采集批次与连接器验证日志。

5.4 岗位标准化与智能分析

统一职位模型当前包含：

- 来源站点、来源名称、原始链接、外部 ID 和指纹。

- 岗位名称、公司、地点、薪资、JD 和发布时间。
- 行业、用工类型、学历、经验、技能和远程标记。
- 最低/最高月薪 K 值。
- 综合匹配分和方向、技能、经验、学历、地点、薪资、时效七个分项。
- 推荐理由、可信度、风险标记、偏见标记和数据质量。
- 新增、活跃、变更、关闭等生命周期状态。
- 已出现次数、首次抓取、最后出现和下游 JD 关联。

5.5 公司关注

目标：追踪目标公司官网中变化较快的岗位机会。

当前功能：

- 新增、编辑、暂停和恢复关注公司。
- 管理公司名称、行业、招聘官网、优先级、招聘类型、标签和备注。
- 记录在招、新增和变更岗位数量。
- 设置预计招聘时间，形成校招/社招时间线。
- 内置互联网、AI、硬件、国央企和电信等招聘官网入口。
- 验证公司官网监控契约，但当前不会发起外部抓取请求。

5.6 职业档案、知识库与 JD 中心

- 职业档案保存当前岗位、年限、学历、目标岗位和技能等级。
- 项目经历保存背景、目标、架构、职责、行动、难点、结果和技术栈。
- 知识库保存技术知识、项目材料、故障案例、问题、回答、JD 和笔记。
- JD 中心把岗位原文拆成要求、优先级、证据状态和准备任务。
- 文档导入支持本地文本提取，并可在用户主动选择时调用 AI 图片识别。

5.7 简历工坊与沟通材料

- 每个岗位可以建立独立简历版本。
- 简历版本保存求职标题、摘要、亮点、项目、技能、关键词、匹配分和版本号。
- 简历内容来自已选择的项目和技能证据。
- 沟通话术使用岗位名称、公司、当前职业方向和已命中技能生成。
- 系统明确标记当前为人工投递，不会自动向招聘平台发送。

5.8 能力图谱

- 从职业档案技能、项目技术栈和职位池需求生成能力节点。
- 将能力分为已验证、相关经验和岗位缺口。
- 展示能力对应的项目证据和职位需求次数。
- 选择岗位后展示七维匹配分项。
- 展示岗位字段质量、可信度、风险和偏见表述。
- 根据缺口生成本周、两周内和面试前的补强动作。

5.9 求职管道与日程

- 阶段包括收藏、准备、已投递、沟通、面试、Offer、未通过和放弃。
- 保存岗位、来源、地点、薪资、优先级、截止时间、下一步动作和备注。
- 每次状态变化写入状态历史。
- 支持真实沟通话术草稿和人工/辅助投递模式。
- 日程页按逾期、今天、近期和未安排展示动作。

5.10 面试训练与报告

- 支持中文和全英文训练。
- 支持标准模式和动态压力追问模式。
- 问题类型包括项目、技术、行为、HR 和压力面。
- 评分维度包括准确性、结构、个人贡献、岗位匹配、自然度和真实性。
- 生成证据缺口、逻辑问题、面试官追问、STAR 参考和简历修改建议。
- 完成训练后沉淀回答到知识库，并形成训练报告。

5.11 数据中心与推送

- 展示采集、清洗、标准化、质量审计和分发五阶段流水线。
- 统计公司、地点、薪资、JD、学历、经验、技能和发布时间完整度。
- 展示数据源岗位数量、平均质量和失败任务。
- 输出标准化 CSV、完整 JSON 和 Markdown 职位分布报告。
- 推送通道包括应用内、Webhook、邮件、飞书、企业微信、钉钉和 Telegram。
- 当前只有应用内规则可直接使用，外部通道只建立配置框架。

6. 数据与领域架构

6.1 工作区根对象

WorkspaceState 是本地数据源，当前主要聚合：

- 职业档案、项目、知识、JD。
- 同步岗位、数据源、同步运行记录、筛选规则和提醒规则。
- 求职计划、Agent 运行记录和求职记忆。
- 关注公司。
- 投递机会和状态历史。
- 简历版本。
- 面试训练会话和回答。
- Provider 与本地设置。

6.2 关键关联关系

- 同步岗位可以转换为 JD，并保存 linkedJobId。
- 投递机会可以关联 JD。
- 简历版本可以关联 JD。
- 面试会话可以同时关联 JD 和项目。
- 公司关注通过公司名称与职位池岗位建立统计关系。
- 求职 Agent 运行记录保存计划 ID 和命中岗位 ID。
- 能力图谱从档案、项目和职位池实时计算，不重复保存派生数据。

6.3 本地持久化

- 工作区使用原子写入，降低文件写入中断导致的数据损坏风险。
- 旧工作区缺少新数组或新字段时自动迁移并补默认值。
- Provider 密钥与普通工作区数据分离。
- 支持本地备份和 Markdown 导出。

7. 连接器架构

连接器	当前能力	当前状态	正式启用条件
Chrome 可见岗位扩展	读取当前页面可见岗位并发送到本机 Bridge	可运行	用户加载扩展并填写令牌
猎聘官方 MCP	搜索、推荐、详情	契约已预留	用户授权 Key、字段适配、频率控制
BOSS MCP	搜索、详情、企业核验、沟通、简历发送	契约已预留	本地服务、登录态、回归测试、人工确认
公司招聘官网	新增、变更、关闭岗位追踪	契约已预留	为目标公司实现适配器和定时调度
Google Jobs 聚合 API	结构化聚合搜索	契约已预留	选择 API 服务、密钥和费用上限
CSV / JSON 导入	第三方数据进入统一职位池	数据契约已完成	增加文件选择、字段映射和导入预览
外部推送	Webhook、邮件和即时通讯工具	通道已预留	服务器、密钥管理、重试和审计

8. 系统技术架构

8.1 客户端

- Electron 桌面运行环境。
- Vue 3 + TypeScript 渲染层。
- Vue Router 页面导航。
- Lucide 图标体系。
- 统一浅色空间感 UI、固定字号层级和响应式布局。

8.2 主进程服务

- WorkspaceService：职业资产、岗位、简历、投递、Agent 和公司关注业务。
- JobSyncService：本机 HTTP Bridge、令牌校验和岗位批次接收。
- ProviderService：OpenAI-compatible 和 Dify Provider。
- DocumentImportService：PDF、Word、RTF、文本和图片导入。
- AtomicWorkspaceRepository：原子持久化、备份和导出。

8.3 IPC 边界

- 渲染层不能直接访问文件系统和 Node.js。
- 所有写操作通过预加载 API 和 IPC 进入主进程。
- 输入统一经过验证和长度限制。
- 外部链接由系统浏览器打开。

9. 当前完成度

9.1 已真实可用

- 本地职业档案、项目、知识、JD、简历、投递、日程和训练。
- 浏览器扩展本机 Bridge 与岗位批次写入。
- 岗位标准化、去重、薪资解析、行业分类和技能提取。
- 搜索筛选、岗位对比、详情审阅和生命周期状态。
- 确定性匹配、可信度、质量、风险和偏见提示。
- 求职 Agent 本地计划、运行、问答和记忆。
- 公司关注和招聘官网目录。
- 能力图谱与学习路线。
- 数据质量、洞察和结构化报告复制输出。
- 应用内提醒规则。

9.2 框架已完成但尚未连接外部服务

- 猎聘 MCP、BOSS MCP、Google Jobs API 和公司官网适配器。
- 飞书、企业微信、钉钉、邮件、Telegram 和通用 Webhook。
- 辅助投递执行器。
- AI Top-N 精排、技能知识库 RAG 和 ATS 深度分析。
- 薪资预测模型和地图分析。

9.3 尚需增强

- CSV / JSON 文件选择、字段映射、导入预览和错误行报告。
- 公司官网真实新增/变更/关闭检测。
- 岗位专项面试准备包和七天准备计划。
- 求职 Agent 真实多源调度、缓存、失败重试和报告归档。
- Electron E2E 启动问题修复与完整截图回归。

10. 安全、隐私与风控

- 浏览器扩展只读取用户当前打开页面中的可见职位内容。
- 不读取密码，不导出 Cookie，不绕过验证码。
- 本机 Bridge 只监听 127.0.0.1，使用工作区令牌鉴权。
- 每批岗位数量和请求体大小受限。
- 自动沟通和自动投递默认关闭。
- 未来投递执行器必须具备日限额、随机间隔、暂停、验证码检测、审计和人工确认。
- 外部 Provider 只在用户主动触发时接收所选内容。

11. 是否需要服务器与域名

11.1 当前阶段

当前产品框架、本地数据、浏览器扩展和人工工作流不需要服务器或域名。

11.2 需要服务器的功能

- 无人值守定时抓取公司官网和公共 API。
- 多设备同步。
- Webhook、邮件、飞书、企业微信等外部推送。
- 集中任务队列、失败重试和运行监控。
- 云端 AI 精排、Embedding 和 RAG 服务。

11.3 推荐部署边界

- 招聘平台登录态和浏览器 Profile 保留在本机。
- 服务器负责公开数据源、调度、标准化、通知和审计。
- 域名用于 HTTPS API，例如 `api.example.com`。
- 不建议把招聘平台 Cookie 或账号凭据直接上传服务器。

12. 已知问题

- Electron Playwright E2E 在当前机器中出现渲染进程 `launch-failed / exitCode 49`，业务断言尚未执行。
- 当前正在运行的旧版客户端必须重启后才能加载新界面。
- 外部连接器尚未进行真实授权、限频、异常和页面变更测试。
- 部分匹配维度缺少用户期望城市和期望薪资档案，因此当前使用中性分值。
- 数据中心的 CSV、JSON 和报告当前复制到剪贴板，尚未接入系统保存对话框。

13. 分阶段路线图

阶段 A：完成本地产品闭环

- 修复 Electron E2E 启动问题。
- 完成 CSV / JSON 导入和文件导出。
- 完善岗位详情、公司详情和 Agent 运行报告。
- 增加用户期望城市、薪资和岗位类型档案。

阶段 B：接入低风险真实数据源

- 猎聘官方 MCP。
- 公司招聘官网监控。
- 公开 JSON API 和结构化文件批量导入。
- 定时运行、失败重试和数据质量报警。

阶段 C：接入本地登录态平台

- BOSS 搜索和详情连接器。
- 登录状态检查和手动恢复。
- 页面选择器回归测试。
- 操作节奏、日限额和验证码暂停。

阶段 D：完善智能求职能力

- AI Top-N 岗位精排。
- ATS 简历分析和真实性自检。
- 岗位专项面试题包与七天准备计划。
- 技能知识库、Embedding、RAG 和学习路线。
- 薪资预测和职业方向趋势分析。

阶段 E：辅助投递与外部推送

- 飞书、企业微信、钉钉、邮件和 Telegram。
- 用户确认后的单岗位辅助投递。
- 投递审计、限额、暂停、失败恢复和状态回写。

14. 当前验收基线

- 42 个单元测试通过。
- Vue 和 TypeScript 类型检查通过。
- Electron 主进程和前端生产构建通过。
- `git diff --check` 通过。
- 旧工作区迁移逻辑已覆盖新增数组和岗位智能字段。
- 真实外部抓取、推送和投递没有被默认启用。

15. 相关文档

- `docs/job-sync-architecture.md`：岗位同步与连接器安全边界。
- `docs/reference-project-integration.md`：全部参考项目与 Interview OS 模块的逐项映射。
- `browser-extension/`：Chrome MV3 可见岗位同步扩展。
- `src/shared/domain.ts`：领域模型和工作区根对象。
- `src/shared/job-intelligence.ts`：岗位标准化、匹配、质量和风险分析。
- `src/shared/career-agent-engine.ts`：求职目标解析、职位池运行、能力图谱和本地问答。

16. 产品阶段结论

Interview OS 当前已经具备完整的一体化求职产品外形和本地业务骨架。下一阶段不应继续无序增加页面，而应围绕连接器逐个完成真实验收：先接入稳定、低风险、结构化的数据源，再处理依赖本地登录态的平台，最后实现推送和辅助投递。所有新能力都应继续复用统一职位模型、稳定 ID、运行日志和人工确认边界。